For Qatar MoE Use Only

تقويم أداء الوحدة - النموذج A

الاسم _____

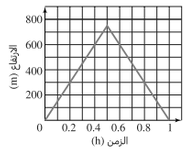
3 تقويم الأداء، النموذج A

يجتاز أحمد بدرّاجته الهوائيّة طريقًا جبليًا يبدأ عند النقطة A وينتهي عند النقطة B، وفق ما يبيّنه الشكل أدناه.

1. يبلغ ارتفاع الجبل 750 m، ويستغرق أحمد نصف ساعة ليقطع المسافة من النقطة A إلى قمّة الجبل، ويستغرق نصف ساعة أيضًا ليقطع المسافة من قمّة الجبل إلى النقطة B.

الجزء A

مثّل مسار درّاجة أحمد بيانيًا في المستوى الإحداثي المعطى، واكتب دالّة القيمة المطلقة التي تمثّل كامل مسار درّاجة أحمد، وحدّد مجال الدالّة ومداها.



$f(x) = -1\,500|x - 0.5| + 750$

المجال: $0 \le x \le 1$

المدى: $0 \le f(x) \le 750$

الجزء B

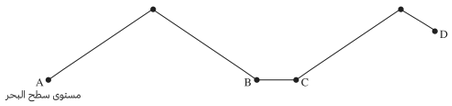
استعمل الدالّة التي كتبتها في الجزء A. أوجد متوسط معدّل تغيّر مسار الدرّاجة من النقطة A إلى قمّة الجبل على التمثيل البياني. ثمّ أوجد متوسط معدّل تغير مسار الدرّاجة من قمّة الجبل إلى النقطة B على التمثيل البياني. وضّح إجابتك.

$1\,500; -1\,500$

نموذج إجابة: بالنسبة للقيم $0 \le x \le 0.5$، $m = \frac{750 - 0}{0.5 - 0} = 1\,500$؛
بالنسبة للقيم $0.5 \le x \le 1$، $m = \frac{0 - 750}{1 - 0.5} = -1\,500$.

مصادر التقويم

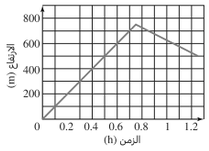
2. بعد أن اجتاز أحمد النقطة B أكمل مساره ليقطع جبلًا آخر ارتفاعه 750 m، ويمتدّ من النقطة C إلى النقطة D التي تقع على ارتفاع 500 m فوق مستوى سطح البحر، وذلك وفق الرسم أدناه.



استغرق أحمد 0.75 h ليقطع المسافة من النقطة C إلى قمّة الجبل الثاني، واستغرق 0.5 h ليقطع المسافة من قمّته إلى النقطة D.

الجزء A

مثّل مسار درّاجة أحمد بيانيًا في المستوى الإحداثي المعطى، واكتب الدالّة المتعدّدة التعريف التي تمثّل كامل المسار من النقطة C إلى النقطة D.



$$g(x) = \begin{cases} 1\,000x, & 0 \le x \le 0.75 \\ -500x + 1\,125, & 0.75 < x \le 1.25 \end{cases}$$

الجزء B

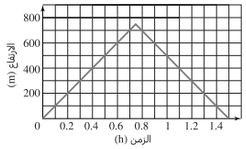
أوجد متوسط معدّل تغيّر مسار الدرّاجة من النقطة C إلى قمّة الجبل على التمثيل البياني. ثمّ أوجد متوسط معدّل تغير مسار الدرّاجة من قمّة الجبل إلى النقطة D على التمثيل البياني. وضّح إجابتك.

$1\,000; -500$

نموذج إجابة: بالنسبة للقيم $0 \le x \le 0.75$، $m = \frac{750 - 0}{0.75 - 0} = 1\,000$؛
بالنسبة للقيم $0.75 \le x \le 1.25$، $m = \frac{500 - 750}{1.25 - 0.75} = -500$.

الجزء C

إذا كانت النقطة D تقع على مستوى سطح البحر، أي على نفس مستوى النقاط A و B و C، وكان الزمن اللازم ليقطع أحمد بدرّاجته المسافة من قمّة الجبل إلى النقطة D يساوي الزمن الذي استغرقه لقطع المسافة من النقطة C إلى قمّة الجبل، أي 0.75 h، أوجد دالّة القيمة المطلقة التي تمثّل مسار درّاجة أحمد من النقطة C إلى النقطة D، ثمّ ارسم تمثيلها البياني.



$h(x) = -1\,000|x - 0.75| + 750$

مصادر التقويم

تحليل التمارين ودليل وضع الدرجات

التمرين	العمق المعرفي	شروط الحصول على درجتين	شروط الحصول على درجة	المعيار
1A	3	كتابة دالة القيمة المطلقة التي تمثل كامل مسار دراجة أحمد وتمثيلها بيانيا بشكل صحيح ومجال الدالة ومداها صحيحين	كتابة دالة القيمة المطلقة التي تمثل كامل مسار دراجة أحمد وتمثيلها بيانيا بشكل صحيح ومجال الدالة ومداها غير صحيحين	**11F.1.4, 11F.3.1**
1B	2	متوسط معدل تغيير مسار الدراجة من النقطة A إلى قمة الجبل صحيح ومتوسط معدل تغيير مسار الدراجة من قمة الجبل إلى النقطة B صحيح	متوسط معدل تغيير مسار الدراجة من النقطة A إلى قمة الجبل صحيح أو متوسط معدل تغيير مسار الدراجة من قمة الجبل إلى النقطة B صحيح	**11F.1.4, 11F.3.1**
2A	3	تمثيل مسار دراجة أحمد صحيح والدالة التي تمثل كامل المسار من النقطة C إلى النقطة D صحيحة	تمثيل مسار دراجة أحمد صحيح أو الدالة التي تمثل كامل المسار من النقطة C إلى النقطة D صحيحة	**11F.1.5**
2B	2	متوسط معدل تغيير مسار الدراجة من النقطة C إلى قمة الجبل صحيح ومتوسط معدل تغيير مسار الدراجة من قمة الجبل إلى النقطة D صحيح	متوسط معدل تغيير مسار الدراجة من النقطة C إلى قمة الجبل صحيح أو متوسط معدل تغيير مسار الدراجة من قمة الجبل إلى النقطة D صحيح	**11F.1.5**
2C	3	دالة القيمة المطلقة التي تمثل مسار دراجة أحمد من النقطة C إلى النقطة D صحيحة والتمثيل البياني للدالة صحيح	دالة القيمة المطلقة التي تمثل مسار دراجة أحمد من النقطة C إلى النقطة D صحيحة والتمثيل البياني للدالة غير صحيح	**11F.1.4, 11F.3.1**

For Qatar MoE Use Only